



Банк России

Прогнозы в R: модель векторной авторегрессии (VAR)

12.09.2025





Пакет	Назначение
readxl	импорт данных из Excel
xlsx	экспорт данных в Excel
dplyr	обработка данных
xts	работа с временными рядами
lubridate	операции с датами
RJDemetra	сезонное сглаживание (реализация Jdemetra+ в R)
forecast	оценка модели ARIMA
dynlm	оценка динамических линейных моделей
lmtest, tseries	дополнительная диагностика модели
vars	оценка векторной авторегрессии



- **VAR**(y = *Данные*, p = *ПорядокЛага*, $type = c("const", "trend", "both", "none")$, $exogen = \text{ЭкзогенПеременные}, \dots$) – оценивает векторную авторегрессию
- **restrict**(*Модель*, $method = "manual"$, $resmat = \text{МатрицаОграничений}$) - наложение ограничений на коэффициенты модели.
- **serial.test**(*Модель*, $lag.bg = 12$, $type = "BG"$) - тест Бройша-Годфри на автокорреляцию.
- **arch.test** (*Модель*) - тест на гетероскедастичность.
- **normality.test** (*Модель*) - тест Харке-Бера на нормальность.

Команда *VAR* оценивает модель векторной авторегрессии методом наименьших квадратов:

```
VAR(y = dt_mom_SA_fact[-(1:32), c("ipc","ort","dep_ind")], #указываем таблицу  
с эндогенными  
переменными
```

```
  p = 4, #порядок лагов
```

```
  type = "const", #добавляем константу
```

```
  exogen = cbind(stats::lag(dt_mom_SA_fact$reer, k = 1),  
                  dt_mom_SA_fact[, c("m201412", "m201501",  
                  "m201707", "m202203",  
                  "m202204")]) #указываем таблицу с экзогенными  
регрессорами
```

```
  [-(1:32)]) #формируем подвыборку – отсекаем  
первые три года
```


Например, в модель включены три эндогенные переменные (ipsc, ort, dep_ind), константа и 6 экзогенных регрессоров. Для эндогенных переменных допускаются лаги вплоть до 4-ого, но 3-ий лаг исключен. Тогда матрица ограничений представляет собой таблицу из 3 строк и 19 столбцов:

[illegible]



Результат команды *VAR* идентичен результату оценки модели в EViews:

Vector Autoregression Estimates			
Date: 09/10/25 Time: 14:24			
Sample: 2013M01 2025M04			
Included observations: 148			
Standard errors in () & t-statistics in []			
	IPC	ORT	DEP IND
IPC(-1)	0.537325 (0.05429) [9.89745]	-0.748271 (0.60559) [-1.23561]	-0.283674 (0.20130) [-1.40924]
IPC(-3)	-0.092372 (0.04465) [-2.06871]	0.000267 (0.49808) [0.00054]	0.220175 (0.16556) [1.32987]
IPC(-4)	0.028886 (0.03992) [0.72365]	-0.260558 (0.44527) [-0.58518]	0.255204 (0.14800) [1.72430]
ORT(-1)	0.015808 (0.00751) [2.10414]	-0.167009 (0.08381) [-1.99279]	0.072694 (0.02786) [2.60914]
ORT(-3)	-0.004761 (0.00700) [-0.68014]	0.000000 (0.00000) [0.00000]	0.000000 (0.00000) [0.00000]

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
ipc.l1	0.537325	0.054289	9.897	< 2e-16	***
ort.l1	0.015808	0.007513	2.104	0.0373	*
dep_ind.l1	0.058673	0.024355	2.409	0.0174	*
ipc.l3	-0.092372	0.044652	-2.069	0.0405	*
ort.l3	-0.004761	0.007009	-0.679	0.4982	
dep_ind.l3	0.014834	0.021707	0.683	0.4956	
ipc.l4	0.028886	0.039917	0.724	0.4706	
ort.l4	0.017978	0.007411	2.426	0.0166	*
dep_ind.l4	-0.035952	0.022171	-1.622	0.1073	
const	45.025018	9.257016	4.864	3.22e-06	***
reer	0.011680	0.005935	1.968	0.0512	.
m201412	2.006873	0.305510	6.569	1.07e-09	***
m201501	2.821515	0.379634	7.432	1.20e-11	***
m201707	-1.321663	0.303982	-4.348	2.72e-05	***
m202203	6.714023	0.309622	21.685	< 2e-16	***
m202204	-2.126825	0.486192	-4.374	2.45e-05	***



Прогнозные траектории совпадают:

Series: I...

View

Proc

Object

Properties

Print

ipc (VARSCEN)

2025M05	100.3966	
2025M06	100.4084	
2025M07	100.5047	
2025M08	100.4925	
2025M09	100.5421	
2025M10	100.5312	
2025M11	100.5046	
2025M12	100.5235	
2026M01	100.4971	
2026M02	100.4977	
2026M03	100.4803	
2026M04	100.4836	
2026M05	100.4799	
2026M06	100.4764	
2026M07	100.4761	
2026M08	100.4793	
2026M09	100.4758	
2026M10	100.4754	
2026M11	100.4734	
2026M12	100.4796	

<

>

май	2025	100.3966
июн	2025	100.4083
июл	2025	100.5047
авг	2025	100.4925
сен	2025	100.5421
окт	2025	100.5312
ноя	2025	100.5046
дек	2025	100.5235
январ	2026	100.4971
фев	2026	100.4977
мар	2026	100.4803
апр	2026	100.4836
май	2026	100.4799
июн	2026	100.4763
июл	2026	100.4760
авг	2026	100.4793
сен	2026	100.4758
окт	2026	100.4753
ноя	2026	100.4734
дек	2026	100.4796



Банк России

БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!